귀농! 궁금하면?
물어보농~

귀농·귀촌 초기 정착을 돕는

RAG 기반 AI 챗봇

6조: 김가은 박성진 백준규 이진아 전수연

Table of Contents

Problem Definition & Goal 01

Chatbot Function 02

Market Analysis 03

Dataset 04

Vector DB 05

Agent 06

물어보농 Function 07

Result & Feature work 08

Problem Definition & Goal

01 | Background of Planning

- 청년·가족 단위의 귀농·귀촌 인구 증가 추세
- 농촌 고령화 심화 → 지역 활력 회복 필요
- 정부·지자체에서 다양한 지원 정책 마련

02 | Problem Definition

- 귀농·귀촌 초기 정착의 가장 큰 어려움
  → 정보 부족 & 정책 자료 분산
- 정부·지자체의 다양한 지원금·정책 존재하지만
  사용자가 직접 찾고 이해하기 어려움

맞춤형
정보 제공

정보 탐색
시간 단축

귀농·귀촌
초기 정착 지원

정책·지원금
접근성 향상

AI 챗봇으로
귀농인의 정착을 돕고,
정책·기술·정보를
한눈에

지자체 정책
홍보 강화

농촌 지역
활성화

Chatbot Function

- 재배 매뉴얼, 작물별 관리 방법, 농업 기술 등 안내
- 사용자의 상황(지역, 재배 작물, 경험 수준 등)에 따른 맞춤 답변
- 정부·지자체의 최신 지원 정책, 보조금, 교육 프로그램 안내

Market Analysis

01

경기도귀농귀촌 지원센터

02

똑똑! 청년농부

03

그린대로

2026-

01 | 경기도귀농귀촌지원센터

- 지역 한정 정보 → 타 지역 귀농 희망자에게는 활용성 제한
- 제공 정보가 공지/정책 소개 위주, 실제 농민 경험·노하우 부족
- UX가 행정 문서 형식 → 초보자가 이해하기 어려움
- 실시간 기상·병해충 등 데이터 연계 미흡

02 | 똑똑 청년농부

- 콘텐츠가 청년 중심 → 가족 단위·중장년 귀농인의 요구 반영 부족
- 교육·정책 정보는 있으나, 개인 맞춤 추천 기능 부재
- 커뮤니티/네트워킹 기능 약함 → 양방향 소통 한계
- 지원금/정책의 최신 업데이트 속도 느림 → 신뢰성 저하

03 | 그린대로

- 플랫폼 홍보·정책 소개 중심 → 실행 가이드/실제 사례 부족
- 데이터가 산발적이고 검색 기능 제한적 → 원하는 정보 찾기 어려움
- 모바일 친화도 낮아 접근성 떨어짐
- 사용자 유형별(청년/은퇴자/귀촌 가정 등) 맞춤형 경로 제시 부족

Dataset

문서 가져오기 :
각 파일 확장자 별로 로드

총 로드된 PDF 문서 수: 814
총 로드된 HWP/HWPX 문서 수: 10
총 로드된 Excel 문서 수: 0
로드된 CSV 문서 수: 3
로드된 JSON 문서 수: 232

똑똑청년 API

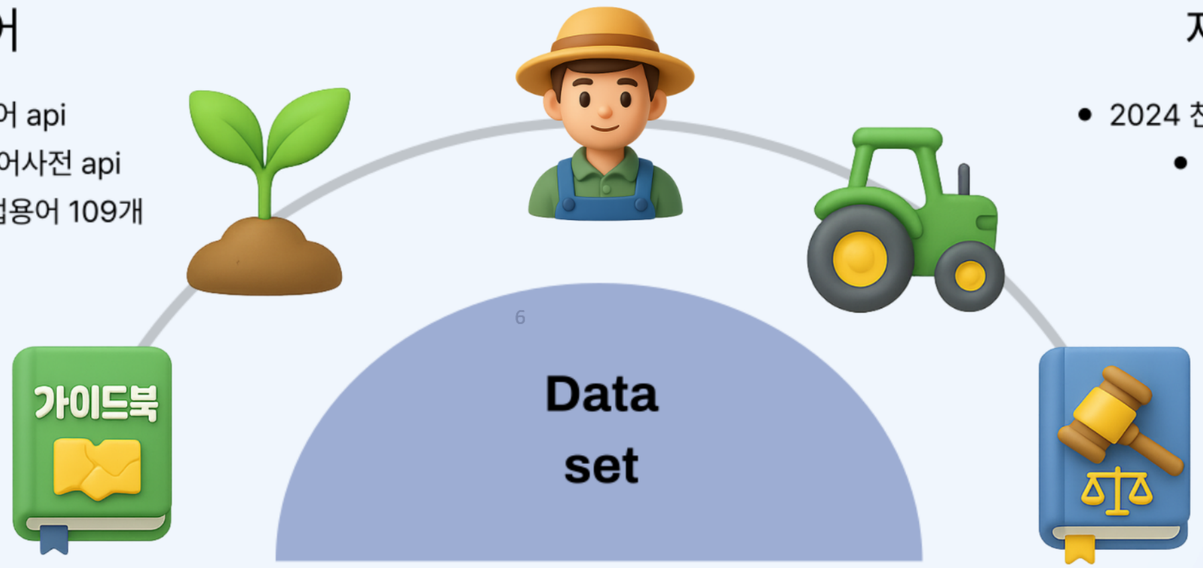
- 지원사업, 교육사업, 청년농소개, 기술우수사례 data

농업 용어

- 우리말 농업용어 api
- 농촌진흥청_농업용어사전 api
- 누구나 알기 쉬운 농업용어 109개

재배방식

- 2024 친환경 농장 가꾸기 책자
- 병충해 데이터



귀농귀촌 가이드북 (2025)

- 전국, 충북, 경북, 전남의 정책/지원금

귀농 귀촌 법률

Vector DB

임베딩 모델 : bge-m3

한국어+영어 혼합 데이터에 강함
리콜(Recall) 우수
운영 편의성
라이선스/배포 자유도

대안과 비교

- OpenAI Embeddings: 개인정보/데이터 거버넌스 이슈
- GTE, E5-large: 영어권 강함. 한국어·교차언어에서 일관성이 떨어질 수 있음.
- Cohere Multilingual: 유료 API 의존.
-국내 단일언어 임베딩: 한국어 전용에 강점, 교차언어와 도메인 다양성에서는 약점

LLM : gpt-3.5-turbo-instruct

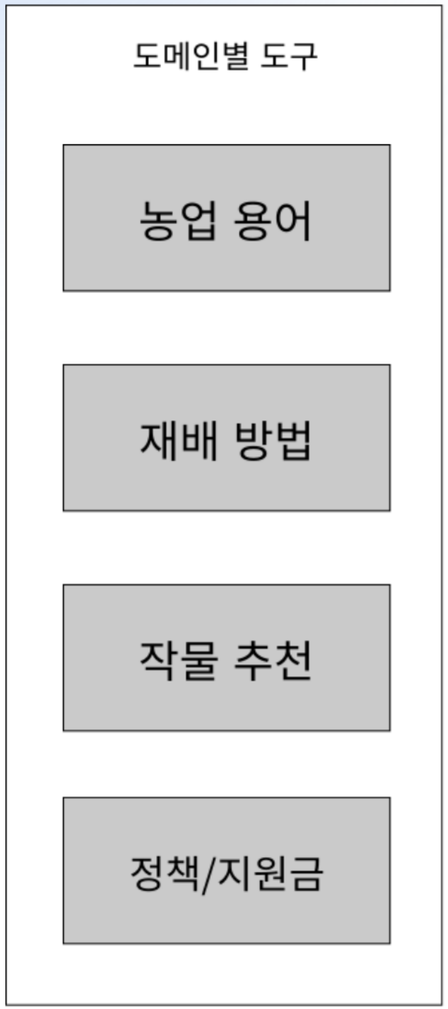
가성비·지연시간 최적
규칙 준수/형식 안정
GPT-4o/4.1
MVP 적합성

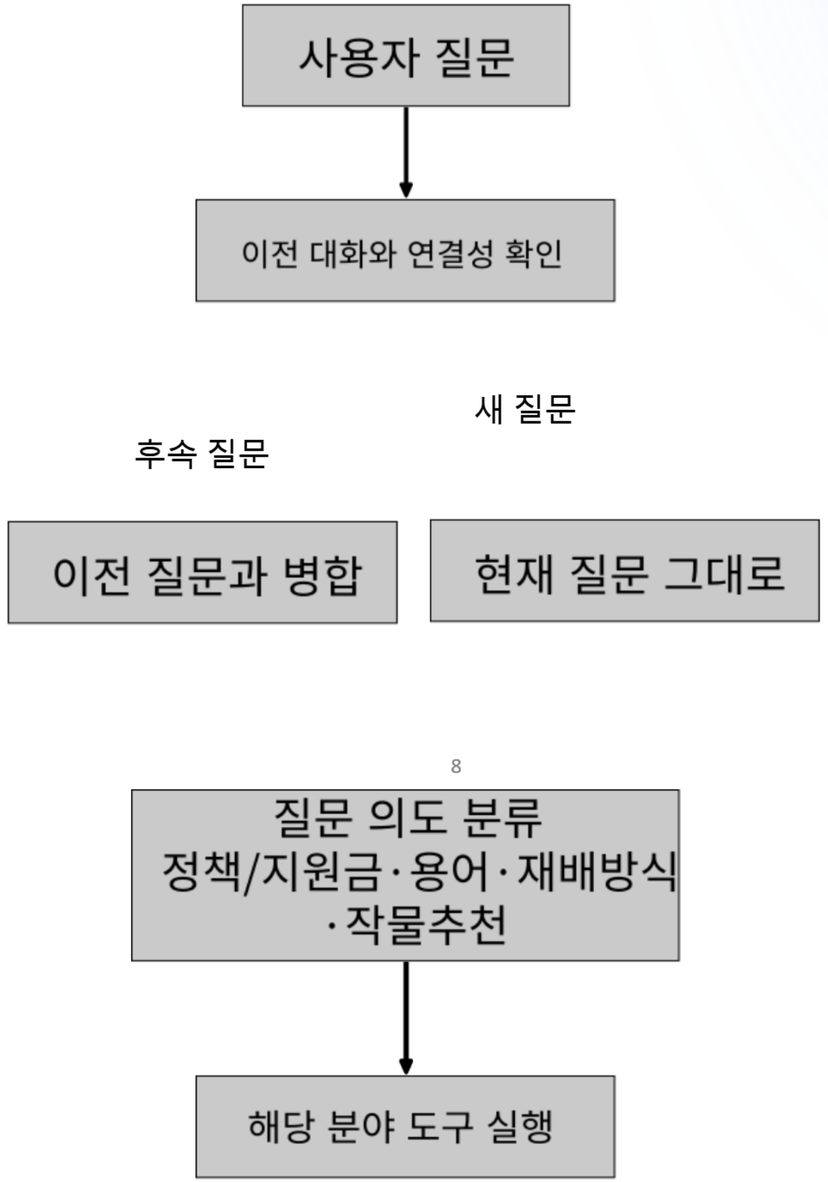
대안과 비교

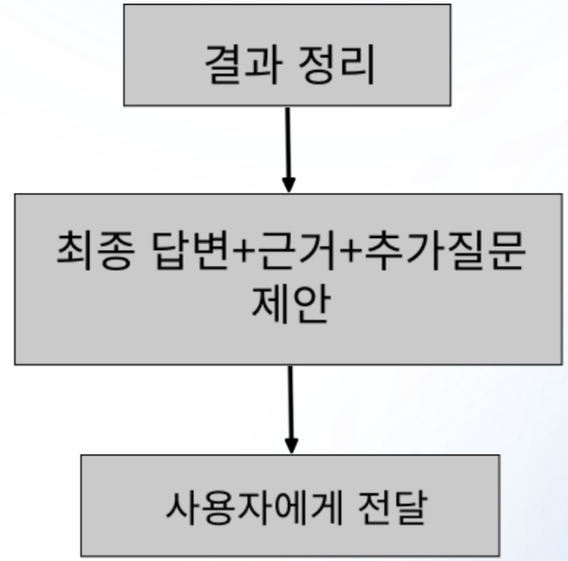
-GPT-4o/4.1: 품질·추론력 최고지만 단가·지연↑
-Claude Sonnet/Haiku: 강력하지만 벤더 종속·비용 구조 고려 필요.
-Llama 3.1 / Qwen 2.5 등 로컬 LLM: 인프라/최적화 비용이 들고, 한·영 혼합 지시 따르기에서 3.5 대비 변동성 있음(튜닝 필요).

ChromaDB = 가볍고, 무료, RAG에 최적화된 벡터DB

Supervisor Flow Chart







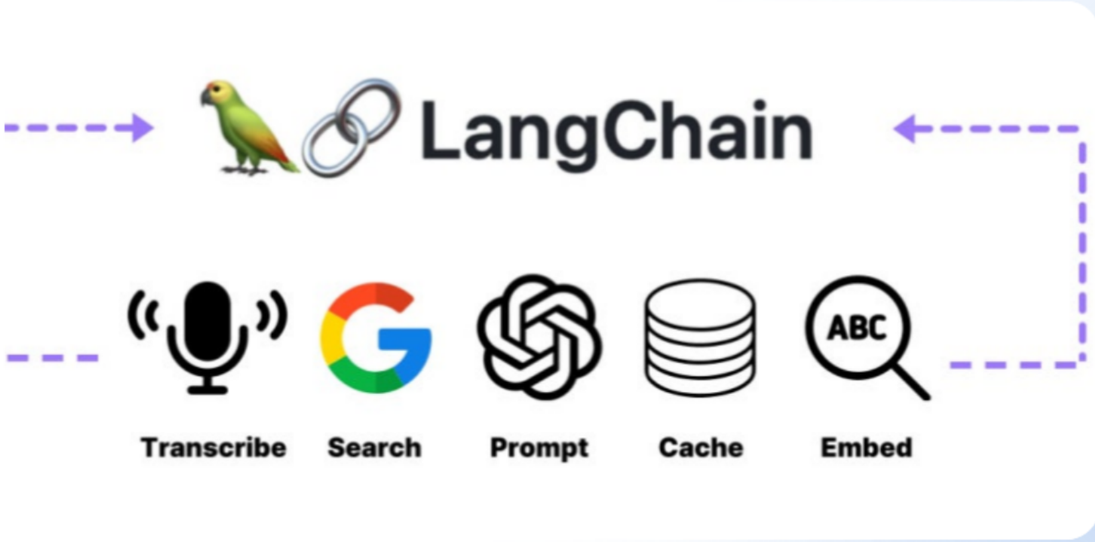
Agent

슈퍼바이저	이전 대화와의 연결성 판단 → 의도 분류 → 실행 계획 수립 → 도구 선택을 총괄
정책/지원금 Agent	지자체/기관 공고·자격·절차를 찾아 요약하고 날짜·기관을 근거로 제시
농업용어 Agent	용어의 정의/차이/예시를 짧고 명확하게 설명
재배방식 Agent	작물별 환경·절차·병해충 등 실행 가능한 단계로 안내
작물추천 Agent	지역/시설/경험치/제약조건 기반으로 후보 작물을 제안하고 선택 기준을 정리

Agent-Framework

LangChain

ChatOpenAI, PromptTemplate로 의도 분류/합성/후속 질문 생성



LangGraph

StateGraph + MemorySaver로 멀티턴 상태 관리와 체크포인트

- 단순 함수 호출보다 멀티턴 상태 관리, checkpoint 기반 대화 흐름 복원(예: 세션 재시작 시 이어받기)이 가능

Agent

라우팅 방식 동작 방법

연결성 판단(is_related)

최근 히스토리를 보고 후속(continue) vs 새 주제(new) 판별.
- 규칙: 의도가 같을 때만 이전 질문과 병합, 다르면 병합 금지(최신 질문 우선)

의도 분류(intent)

한 문장 단일 의도(정책/용어/재배/작물/모름)로 태깅
- Supervisor에서 단일 intent 분류 결과만 return하지만 추후 다중 분류 처리하도록 확장 가능

도메인 매칭

의도에 따라 해당 에이전트(정책/용어/재배/작물) 실행

Agent

운용 디테일

메모리 윈도우	최근 N턴만 넣어 비용/지연 최적화 + 과거 맥락 과적용 방지
폴백	(1) 도메인 에이전트 내부: retriever → 실패 시 Perplexity search → 그래도 없으면 “자료 부족”/역질문 (2) 상위 슈퍼바이저: intent가 모호하면 명료화 질문 또는 범용 안내
타입 캐스팅	모듈 간 데이터 인터페이스를 표준화해서 확장성과 유지보수성을 높이고, 동시에 잘못된 응답을 런타임 전에 검증하기 위함
확장성	새 도메인 추가 시 (a) 트리거 사전/의도맵 업데이트 → (b) 툴 어댑터 추가 → (c) 평가/릴리즈

Chatbot performance

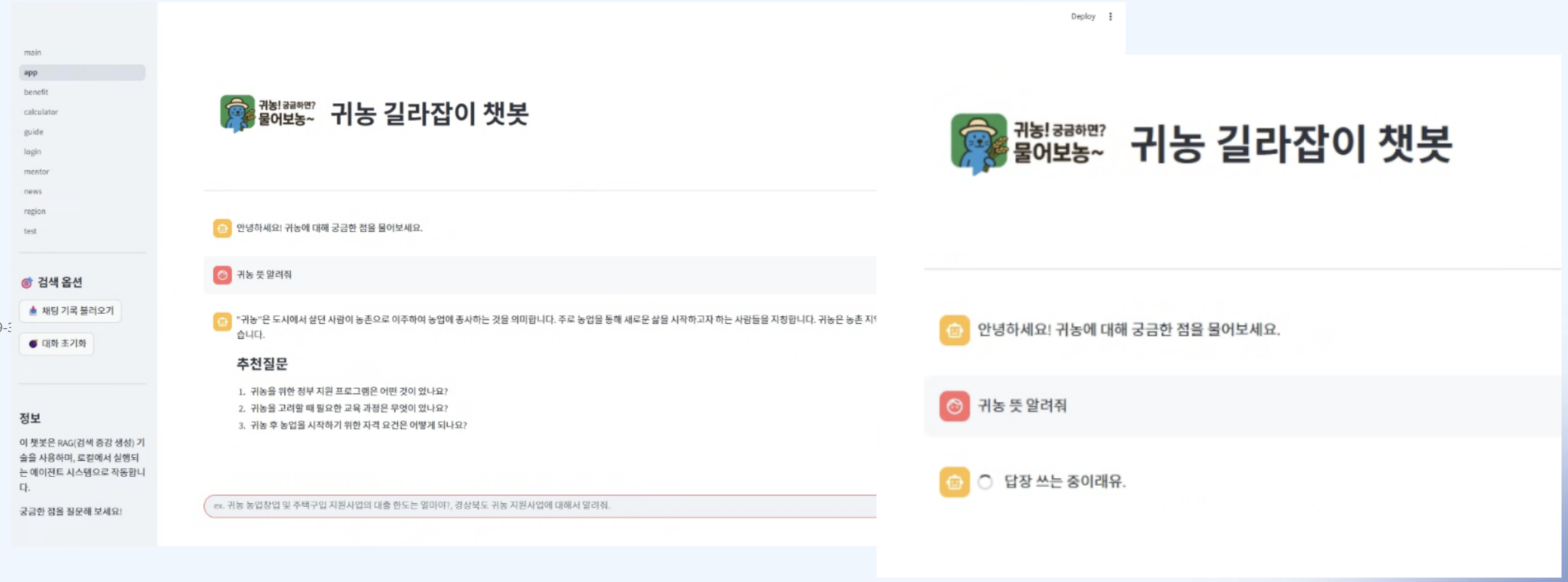
지표 변화(5점 만점)

항목	기존 평균	현재 평균	기존 중앙값	현재 중앙값
Correctness & Faithfulness (정확성·충실성)	3.25	3.88	3.5	5
Relevance to Question (질문 연관성)	3.25	4.00	4	5
Evidence Use (출처/근거 활용)	2.63	3.00	2	3.5
Instruction Adherence (지침 준수)	3.38	4.00	4	5
Follow-up Helpfulness (후속 질문 도움됨)	2.88	3.88	3.5	5

- 안정적으로 정답에 가까운 응답을 주고 있음
- 질문을 이해하고 그에 맞는 답변을 하는 능력이 개선
-전엔 출처를 거의 안 쓰거나 틀리게 썼다면 이제는 어느 정도 꾸준히 근거를 활용하는 단계
- 이제는 시스템 프롬프트(예: “근거 없으면 물어보라”, “출처를 표시하라”) 같은 규칙을 대부분 잘 따르고 있다는 뜻
- 후속 대화를 이끌어주는 능력이 좋아짐

사용자가 추가 질문을 할 수 있도록 문맥을 제공하거나, 부족한 부분을 스스로 물어보는 흐름이 훨씬 개선됨

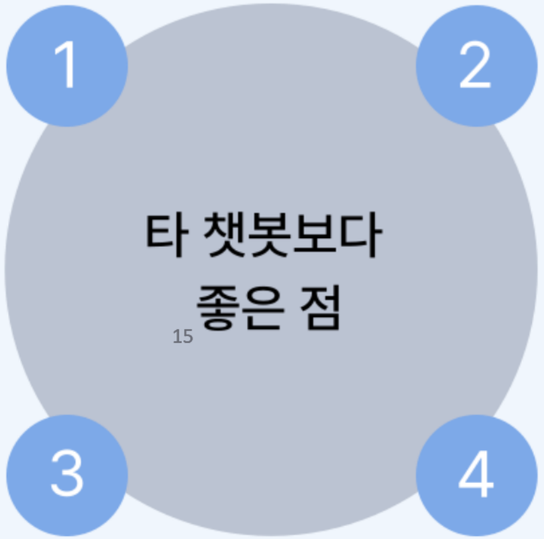
Chatbot performance



Agent

멀티턴 정합성

"연결성→의도" 순으로 먼저 맥락을 잡아 불필요한 재분류/오분기 감소



모듈형 구조

도메인별 툴을 독립 배포/교체 가능 → 빠른 A/B 실험과 도메인 확장 쉬움

근거 중심 답변

출처/날짜를 답변에 동봉해 신뢰성과 검증 가능성 확보

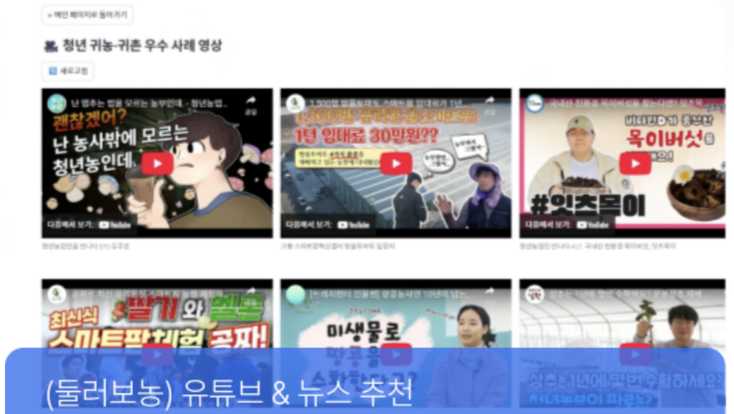
오류 내성

도구 실패/충돌 시 폴백 전략과 명확화 질문으로 UX 붕괴 방지

귀농! 궁금하면?
물어보농~

물어보농 기능

(물어보농) 정책 지원금 등 사용자 맞춤 챗봇



(둘러보농) 유튜브 & 뉴스 추천

(찾아보농) 귀농 귀촌 지역 추천

2026-09-30

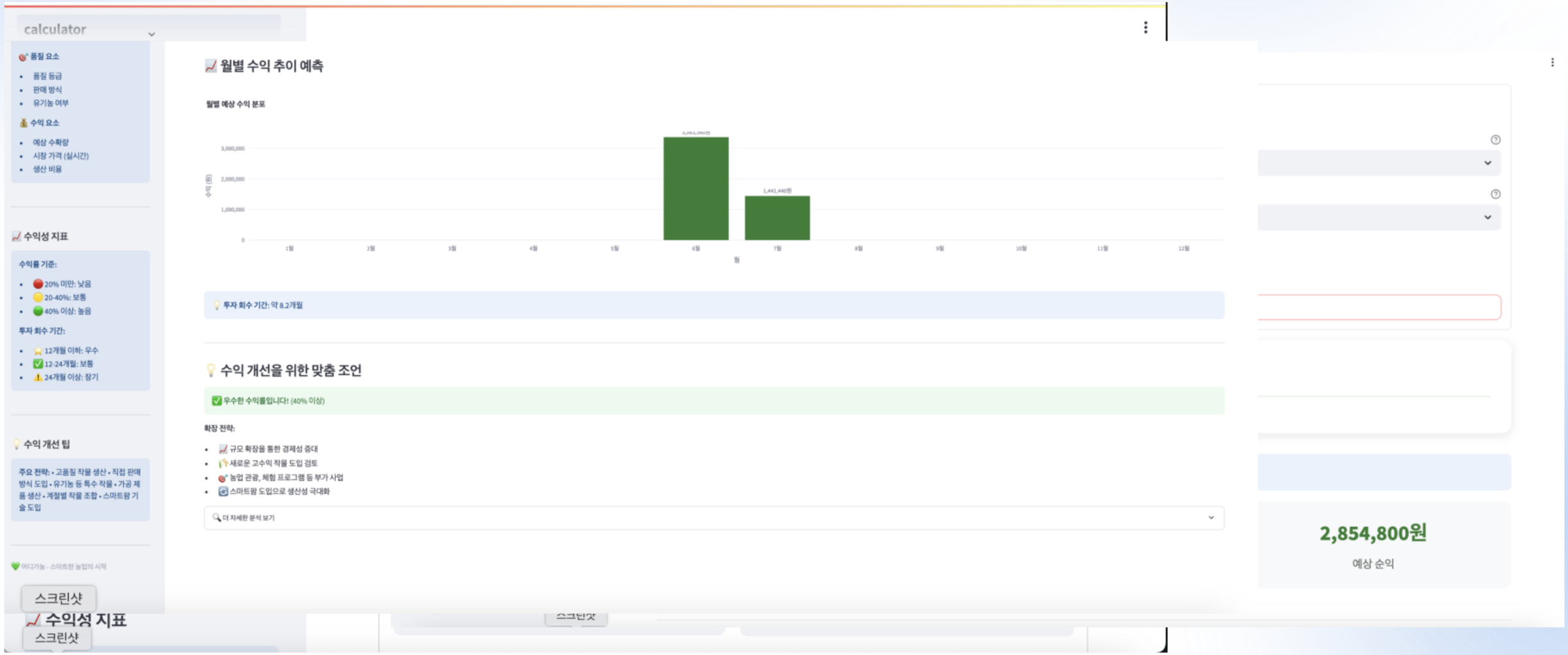
(만나보농) 귀농 멘토-멘티 찾기

(계산보농) 작물 수익 계산기

(읽어보농) 귀농, 귀촌 정책 가이드북 모음집

귀농! 궁금하면?
물어보농~

계산보농 작물 수익 계산기



귀농! 궁금하면?
물어보농~

찾아보농 귀농 귀촌 지역 추천

모든 북마크

당신의 귀농 유형은...

벼보농

끈기 있고 묵묵하게 해내는 당신은 '벼보농' 타입!

2026-09-30

AI 컨설턴트의 맞춤 추천 지역 TOP 3

강원도 평창군

끈기 있는 당신의 성실함이 빛을 발할 청정 고원입니다.

추천 작물: 쌀 - 안정적인 판로 확보가 장점

추천 작물: 사과 - 브랜드 가치가 높음

나의 귀

각 질문에 대해 자신의 생

나는 한 번 시작한 일은 결과

전혀 그렇지 않다

나는 병충해나 기후 변화 같은 돌발 상황에 꼼꼼하게 계획을 세워 대처하는 것을 즐긴다.

전혀 그렇지 않다

나는 1년 내내 땀 흘려 일하

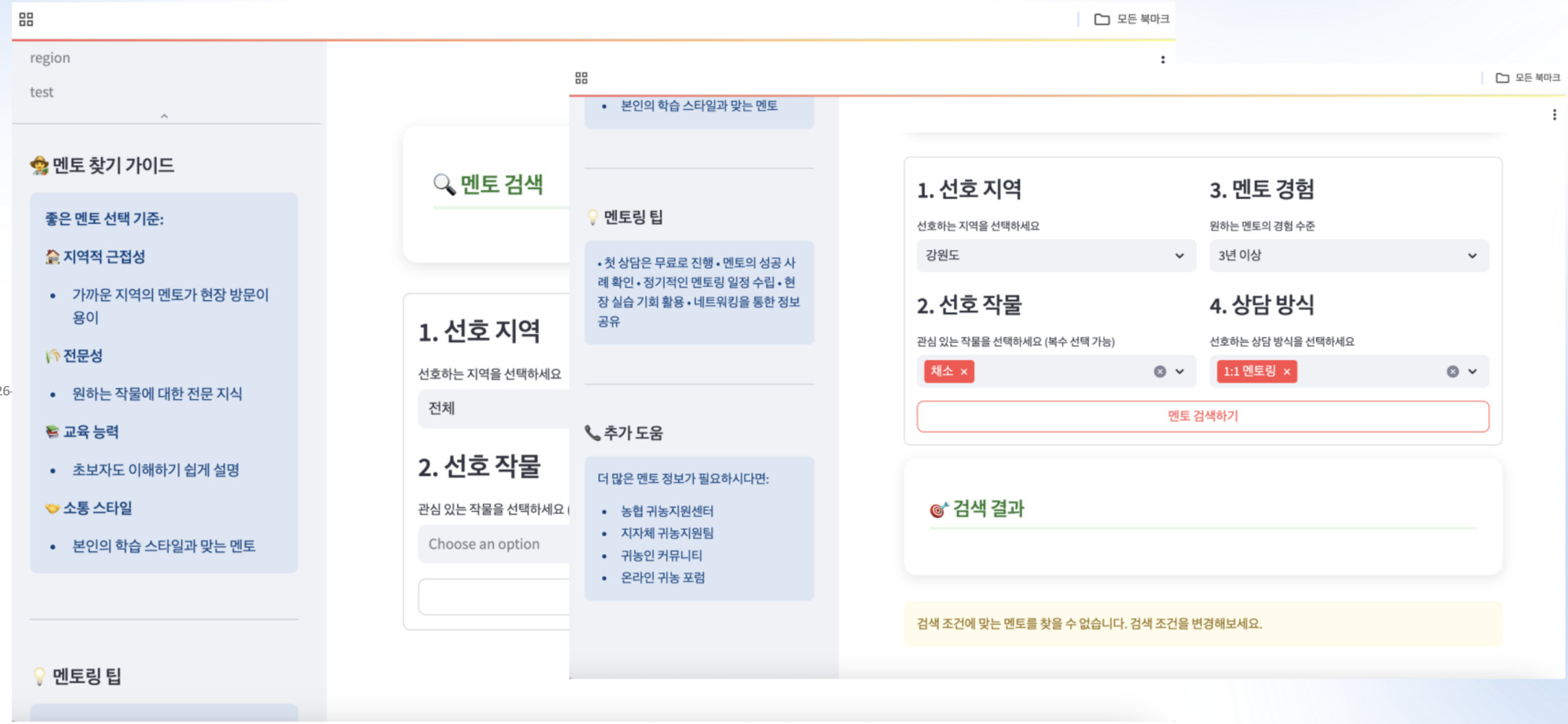
전혀 그렇지 않다

나는 빠르게 수확해서 바로

전혀 그렇지 않다 그렇지 않다 보통이다 그렇다 매우 그렇다

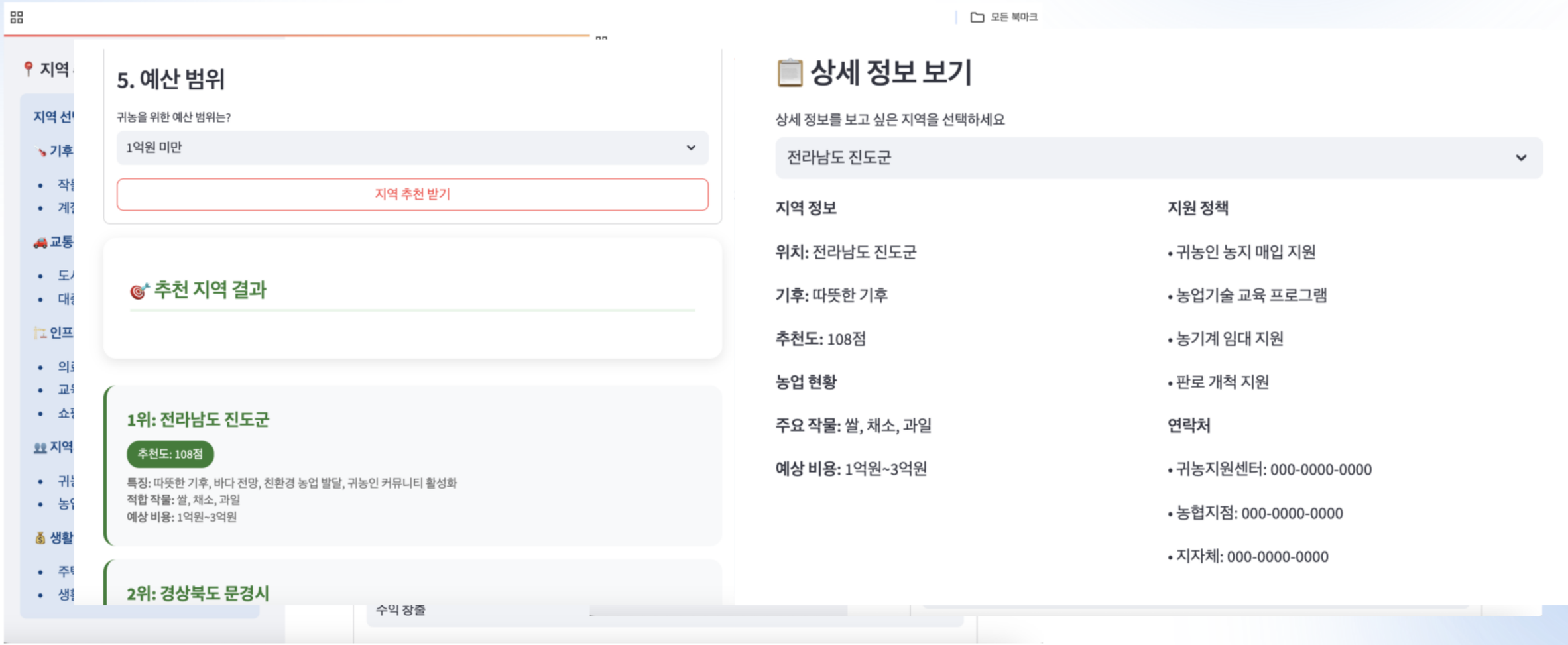
귀농! 궁금하면?
물어보농~

만나보농 귀농 멘토-멘티 찾기



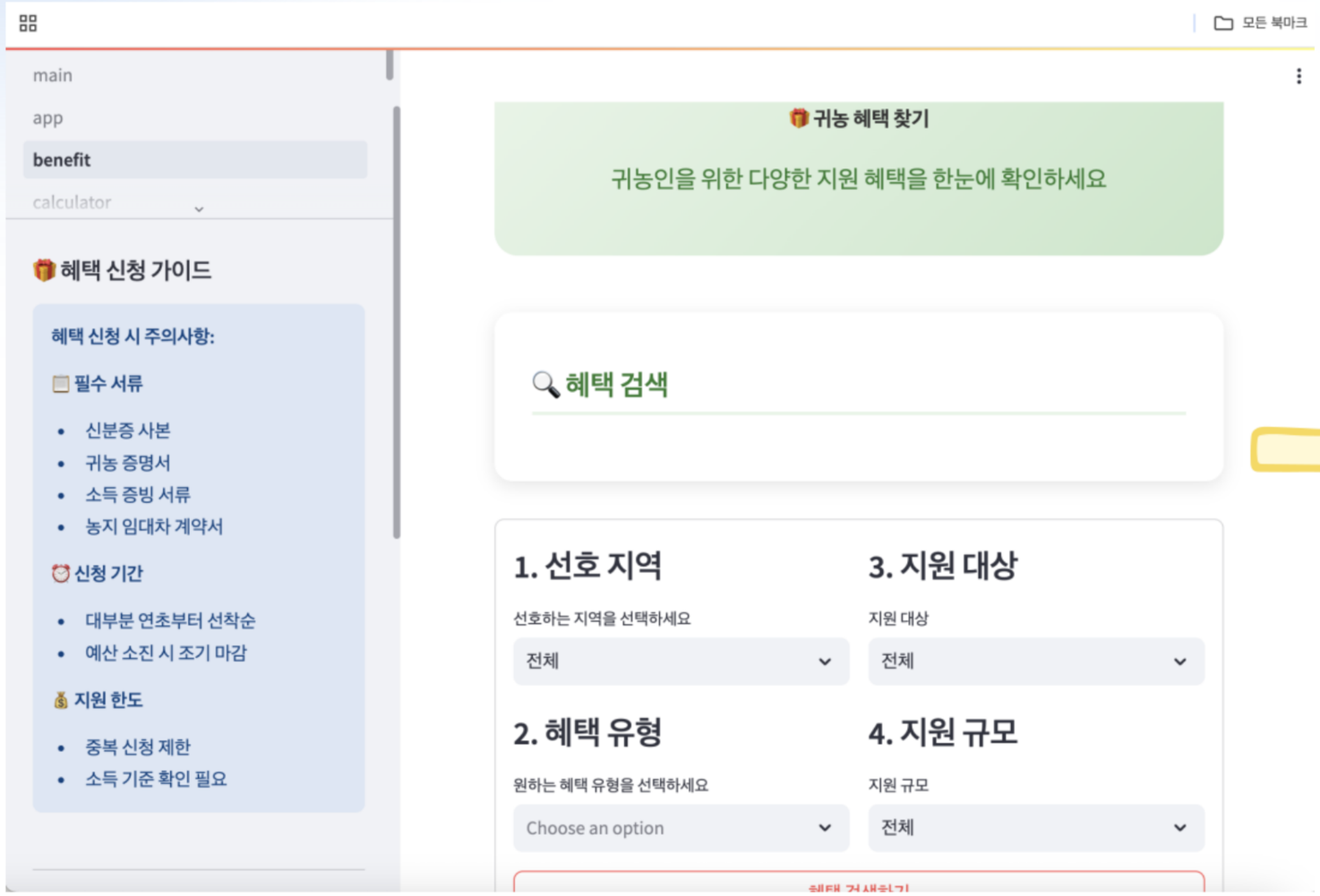
귀농! 궁금하면?
물어보농~

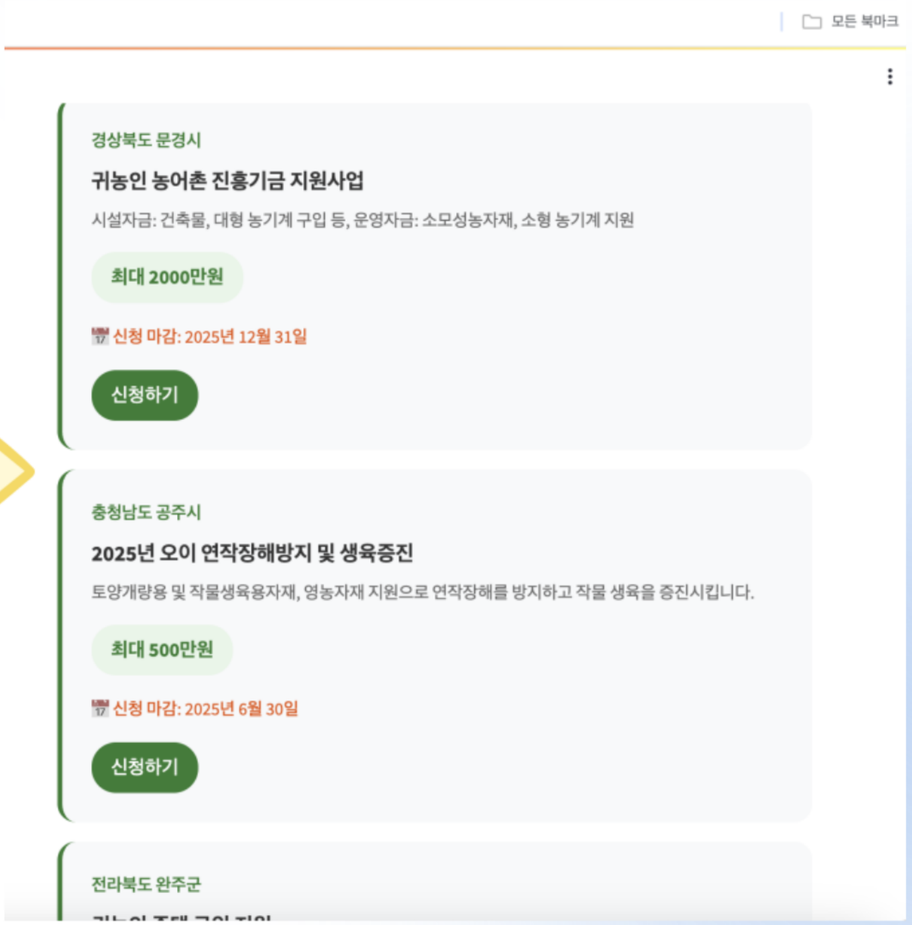
귀농 지역 추천



귀농! 궁금하면?
물어보농~

귀농 지역 추천





Result & Feature work

Result

정보 접근성 문제 해결

흩어져 있던 귀농·귀촌 지원 정책 및 농업 지식을 하나의 챗봇 플랫폼에서 손쉽게 검색·이용 가능

Future Work

멀티모달 확장

- 텍스트 기반 정보 제공에서 확장
  → 이미지 기반 병해충 진단 기능 추가

- 사용자가 농작물 사진을 업로드하면 AI가 병해충 여부 및 가능성 진단

Result

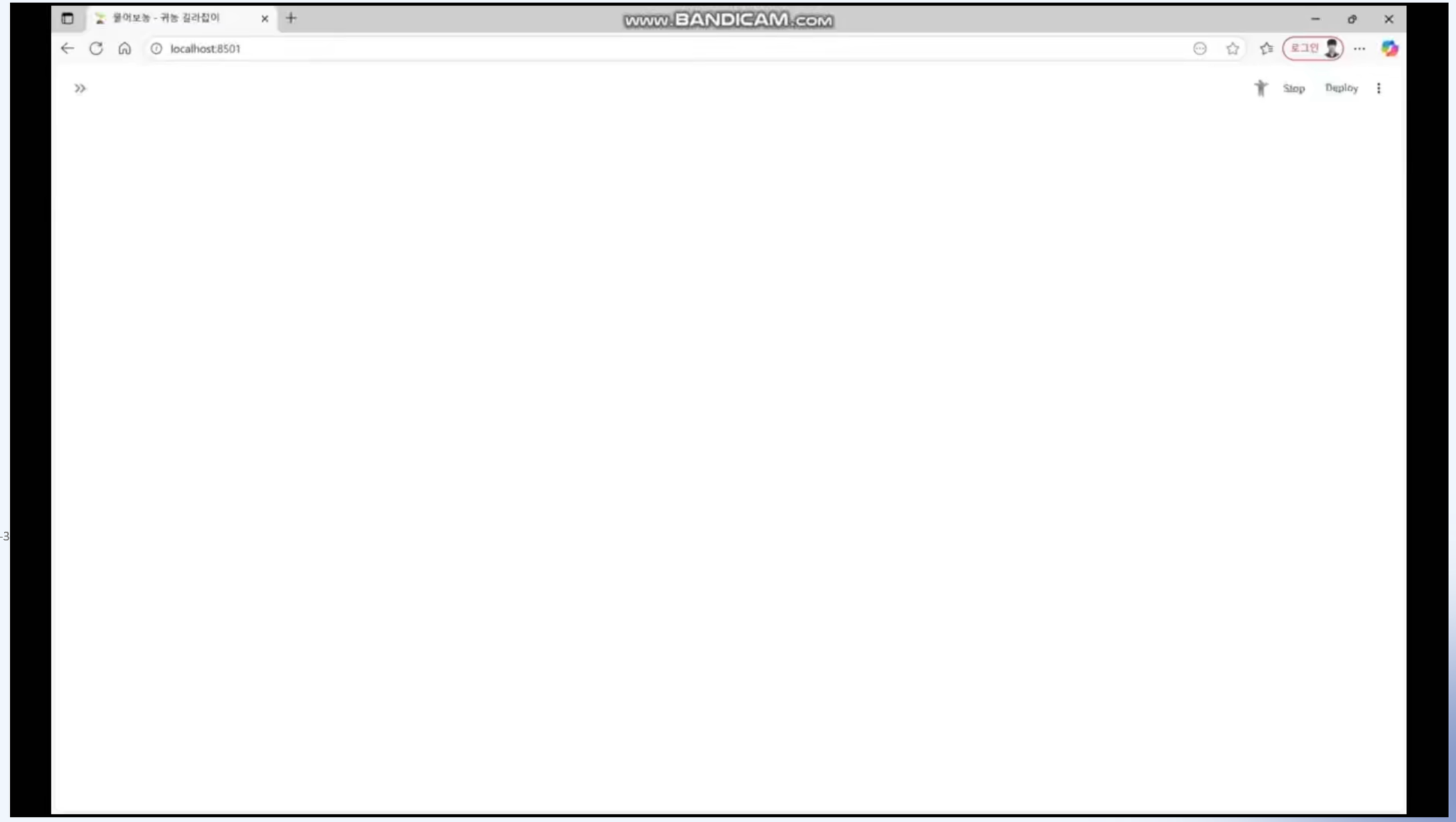
의의

농업 지식 접근성 향상 → 지속 가능한 농촌 정착과 성공적 귀농·귀촌 지원

Future Work

개인화된 추천 시스템

- 사용자의 지역·작물·경력 수준을 고려한 맞춤형 정책/농업 정보 제공
- 예: “충북 지역의 사과 농가 초보 귀농인에게 적합한 지원금·재배 가이드 자동 추천”


www.BANDICAM.com
localhost:8501
로그인
Stop
Deploy